

UNIVERSITE DE LOME



TRAVAUX DIRIGES DE CHIMIE

CHM103/SEMESTRE 2

Département de Chimie

Faculté Des Sciences

SERIE N°1

Prérequis :

- Equivalent
- Titre d'une solution (normalité N, molarité M, concentration massique T)
- Indicateurs colorés
- Dosage acido-basique, dosage redox
- Calcul de précision

Exercice I : DILUTION D'UNE SOLUTION

- 1.) Quel volume d'eau faut-il ajouter à 125ml d'une solution aqueuse de chlorure de sodium NaCl, de concentration C_1 , pour que cette concentration soit divisé par 8 ? Dans cette solution diluée la quantité d'ions Cl^- est égale à 0,0125 mol. Quelle était la concentration C_1 ?
- 2.) On dispose de 125ml d'une autre solution aqueuse de NaCl de molarité 3 M. Quel volume d'eau faut-il ajouter à ce volume de solution pour obtenir une solution 0,25M en NaCl ?

Réponses : 1°) $V_{\text{eau}}=875\text{ml}$; $C_1=0,1\text{mol.l}^{-1}$; 2°) $V_{\text{eau}}=1375\text{ml}$.

Exercice II : CONCENTRATIONS MOLAIRES

- 1.) Calculer puis comparer les concentrations molaires des ions contenus dans les solutions aqueuses suivantes $C_{\text{NaCl}}=0,002\text{ M}$; $C_{\text{CaCl}_2}=0,002\text{ M}$; $C_{\text{FeCl}_3}=0,002\text{ M}$.
- 2.) On dispose dans l'eau 0,1 mol de MgCl_2 , 0,2 mol de KCl et 0,4 mol de $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$. Après ajustement du volume final à 2 litres, calculer les concentrations des ions en mol.l^{-1}

Réponses : 2°) $[\text{Mg}^{2+}] = 0,05\text{ mol.l}^{-1}$; $[\text{Cl}^-] = 0,2\text{ mol.l}^{-1}$; $[\text{K}^+] = 0,1\text{ mol.l}^{-1}$; $[\text{Al}^{3+}] = 0,2\text{ mol.l}^{-1}$; $[\text{NO}_3^-] = 0,6\text{ mol.l}^{-1}$

Exercice III : TITRE DES APERITIFS

Pour préparer un verre de "Kir", on mélange 25 ml de crème cassis titrant 18° alcoolimétrique et 75 cm^3 de vin blanc à 12°. Le titre, exprimé en degrés alcoolimétriques, est le pourcentage en volume d'alcool pur $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ dans la solution.

- 1.) Déterminer le volume d'alcool pur contenu dans ce verre et le titre alcoolimétrique de cet apéritif.

- 2.) Quelle est la molarité d'alcool sachant que la masse volumique de l'alcool pur est $0,8 \text{ Kg.cm}^{-3}$?
- 3.) Lors de la préparation d'un vin de noix, on fait macérer une dizaine de noix vertes dans 200 cm^3 de marc titrant 45° . Le volume de la solution non récupérée après élimination des noix par filtration est de 190 cm^3 et le titre reste proche de 45° . On ajoute ensuite du vin rouge à 13° pour terminer la préparation.

Calculer le volume de vin à ajouter de façon à atteindre le titre de 16° nécessaire pour empêcher le développement des microorganismes. Quel est le volume total de l'apéritif ainsi préparé ?

La masse molaire de $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ est de $M = 46 \text{ g.mol}^{-1}$.

Réponses : 1°) $V_{\text{alcool}} = 13,50 \text{ cm}^3$; Titre_{apéritif} = $13,5^\circ$; 2°) $M = 2,348 \text{ mol.l}^{-1}$; 3°) $V_{\text{apéritif}} = 2030 \text{ cm}^3$

Exercice IV : DOSAGE REDOX

En très fortement acide le bromate de potassium KBrO_3 se comporte comme un oxydant et se transforme en bromure.

- 1.) Ecrire cette transformation en faisant figurer les électrons et calculer la molarité et le titre massique d'une solution décimale de KBrO_3 .
- 2.) Au moyen de la solution précédente, on dose une solution de sulfate ferreux préparée à partir du sel de $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$.
 - a) Ecrire l'équation bilan du dosage
 - b) L'équivalence obtenue correspond aux conditions suivantes : 10 ml de la solution de KBrO_3 sont neutralisés par 12,4 ml de solution de fer ferreux. Quelles sont la normalité, la molarité et le titre massique de la solution de fer ferreux. On donne $\text{Br} = 80$, $\text{K} = 39$, $\text{O} = 16$, $\text{S} = 32$, $\text{H} = 1$ et $\text{Fe} = 56$.

Réponses : 1°) $M_{\text{KBrO}_3} = 0,0166 \text{ mol.l}^{-1}$ et $T_{\text{KBrO}_3} = 2,78 \text{ g.l}^{-1}$; 2-b) $N = M = 0,08$; $T = 22,24 \text{ g.l}^{-1}$

Problème I : SEL DE MOHR

- 1.) Le "sel de Mohr et un sel complexe e fer utilisé pour préparer des solutions de concentration bien définie, en Fe^{2+} . Sa formule est $\text{FeSO}_4 (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ($M = 392 \text{ g.mol}^{-1}$).

Quelle masse de ce sel faudra-t-il dissoudre dans l'eau pour obtenir 100 ml d'une solution de concentration en ions Fe^{2+} égale à $0,1 \text{ mol.l}^{-1}$?

Dans cette solution, quelle sera la concentration en ions SO_4^{2-} ?

- 2.) On veut préparer avec précision 200 ml d'une solution de même concentration en ions SO_4^{2-} que la solution précédente mais ne comportant pas d'ions Fe^{2+} . On utilise pour cela du sulfate de sodium hydraté solide $\text{NaSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ($M = 268 \text{ g.mol}^{-1}$). Quelle quantité faudra-t-il en dissoudre ? Si on part de sulfate anhydre Na_2SO_4 ($M = 142 \text{ g.mol}^{-1}$) quelle quantité devra-t-on utiliser ?

Réponses : 1°) $m = 3,92 \text{ g}$; $[\text{SO}_4^{2-}] = 0,2 \text{ M}$. 2°) $m = 10,72 \text{ g}$; $m_{\text{anhydre}} = 5,68 \text{ g}$.

PROBLEME II : DETERMINATION DU POINT D'EQUIVALENCE PAR CHANGEMENT DE COULEUR

Le dosage manganométrique consiste à verser goutte à goutte, dans une solution acidifiée de sulfate de Fer II, une solution de permanganate de potassium. Au cours de cette réduction, MnO_4^- se transforme en Mn^{2+} . L'équivalence est atteinte quand la totalité des ions Fe^{2+} disparaît et la solution prend alors la coloration violette des ions MnO_4^- .

- 1.) Expliquer le principe du dosage et écrire la réaction rédox qui a eu lieu lors de ce dosage.
2.) On dispose d'une solution de concentration 10 g par litre de KMnO_4 .

Quelle est l'avancement de la réaction quand on verse une goutte de la solution de permanganate dans 100 ml de la solution de sulfate de fer (le volume d'une goutte égal à 1/10 ml) ? Quelle est alors la quantité de matière et le nombre d'ions Mn^{2+} et Fe^{2+} formés ?

- 3.) Quelle est la concentration de la solution de sulfate de fer si l'équivalence est atteinte avec 17,5 ml de la solution de permanganate de potassium?

On donne: Fe = 55,847; N = 14,0067; S = 32,064; O = 16; H = 1; K = 39,098; Mn = 54,9

Réponses : 2°) $\xi = 3,15 \cdot 10^{-6} \text{ mol}$; $n(\text{Mn}^{2+}) = 3,15 \cdot 10^{-6} \text{ mol}$ et $n(\text{Fe}^{3+}) = 1,5755 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$, soit $1,9 \cdot 10^{18}$ ions Mn^{2+} et $9,48 \cdot 10^{18}$ ions Fe^{3+} ; 3°) $M_{\text{Fer II}} = 0,055 \text{ mol.l}^{-1}$

PFOBLEME III : DOSAGE D'OXYDO-REDUCTION

L'ion permanganate MnO_4^- réagit quantitativement en solution aqueuse ($\text{pH} > 4$) avec les sels manganeux Mn^{2+} pour donner un précipité d'oxyde de manganèse MnO_2 .

- 1.) Ecrire et équilibrer la réaction globale en milieu basique
2.) Quel est le nom de ce type de réaction rédox?

- 3.) L'attaque de 0,935 g d'un alliage contenant du manganèse Mn amène ce dernier à l'état Mn^{2+} et on suppose que tous les autres éléments métalliques sont passés à leur état d'oxydation maximal.

Par ailleurs on dissout 3,16 g de permanganate de potassium, $KMnO_4$, dans un litre d'eau et la solution ainsi obtenue est utilisée pour doser les ions Mn^{2+} selon la réaction précédemment citée. On constate que 32 ml de la solution de permanganate sont nécessaires pour ce dosage.

Quel est le titre de l'alliage en manganèse, exprimé en % poids ?

$$Mn = 55 \quad O = 16 \quad K = 39.$$

Réponses : 3°) Mn = 5,647 % massique

PROBLEME IV : DOSAGE EN RETOUR

Le dosage d'éthanol (C_2H_5OH) dans le sang s'effectue par une méthode dite dosage en retour. L'éthanol est d'abord oxydé en acide acétique (CH_3COOH) en présence d'un excès d'une solution acidifiée de dichromate de potassium ($Cr_2O_7^{2-}$) qui se réduit en ions Cr^{3+} . Le dichromate restant dans la solution est neutralisé par un excès d'une solution d'iodure de potassium KI, avec transformation de I^- en I_2 . L'iode libéré est décoloré par les ions thiosulfates $S_2O_3^{2-}$ qui se transforme en $S_4O_6^{2-}$.

- 1.) Ecrire et équilibrer les équations des différentes réactions d'oxydoréduction mises en jeu lors de ce dosage.
- 2.) Un automobiliste après un contrôle a subi une prise de sang. A 10 ml de son sang on ajoute 10 ml d'une solution de dichromate de potassium à 7 g.l^{-1} . L'excès de dichromate n'ayant pas réagi avec le sang est réduit avec une solution de KI et l'iode formé est décoloré avec 15ml d'une solution $5.10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$ de $S_2O_3^{2-}$.

Cet automobiliste est-il en infraction avec la loi sachant que le taux légal maximal d'alcool dans le sang est fixé à 500 mg.l^{-1} ?

Données : C : 12 ; H : 1 ; O : 16 ; K : 39 ; S : 32 ; Cr : 52 ; I : 127

Réponses : 2°) L'automobiliste est en infraction.

PROBLEME V : CONCENTRATION ET COULEUR D'UNE SOLUTION

On prépare une solution bleue de sulfate de cuivre par dissolution de 24,95 g de cristaux de $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ dans de l'eau distillée de façon à obtenir 1 l de solution S_0 .

Calculer la concentration en ions Cu^{2+} lorsqu'à $V_0 = 100 \text{ ml}$ de S_0 on ajoute, de façon indépendante :

- 1.) 400 ml d'eau distillée pour obtenir S_1
- 2.) 200 ml d'une solution S de $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ de concentration $17,05 \text{ g.l}^{-1}$ pour préparer S_2 .
- 3.) 50 ml de la même solution S_0 pour obtenir S_3 .
- 4.) 100 ml d'une solution incolore de Na_2SO_4 à $0,2 \text{ M}$ pour obtenir S_4 .
- 5.) 5 g de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ en négligeant l'augmentation de volume (S_5).
- 6.) 5 g de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ en tenant compte de l'augmentation de volume qui est de 2 ml (S_6)

Classer les solutions précédentes de la plus colorée à la moins colorée.

Données : $M(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = 249,5 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = 170,5 \text{ g.mol}^{-1}$

Réponses : $C_{S1} = 0,02 \text{ M}$; $C_{S2} = C_{S3} = C_{S0} = 0,1 \text{ M}$; $C_{S4} = 0,05 \text{ M}$; $C_{S5} = 0,3 \text{ M}$; $C_{S6} = 0,294 \text{ M}$.

SERIE N°2

Prérequis :

- Electroneutralité d'une solution
- Constantes d'équilibre en solution aqueuse (hydrolyse, acidité, basicité, ...), constante ionique de l'eau
- Potentiel d'hydrogène pH
- Approximation sur l'autoionisation de l'eau, la dissociation d'un acide, d'une base

Exercice I: CONDITION D'ELECTRONEUTRALITE

On analyse une solution aqueuse à 25°C dont le pH est égal à 3. On trouve les concentrations ioniques suivantes :

$[\text{Na}^+] = 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$; $[\text{Ca}^{2+}] = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$; $[\text{SO}_4^{2-}] = 1,7 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$; $[\text{PO}_4^{3-}] = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$; $[\text{HCO}_3^-] = 1,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$.

L'analyse totale de la solution montre qu'elle contient également des ions nitrate.

Calculer la concentration en ions nitrate $[\text{NO}_3^-]$.

Réponse : $[\text{NO}_3^-] = 0,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$.

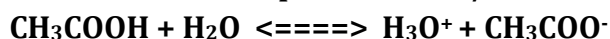
Exercice II : pH DE L'EAU PURE ET LA TEMPERATURE

Le produit ionique de l'eau vaut $\text{p}K_{e,1} = 14,534$ à 283 K et $\text{p}K_{e,2} = 13,833$ à 303 K. Sachant que le pH de l'eau varie avec la température T selon une relation du type $\text{pH} = \frac{A}{T} + B$, A et B étant des constantes, calculer le pH de l'eau pure à 323 K.

Réponses : pH = 6,609

Exercice III : FORCE DE L'ACIDE ACETIQUE

On étudie la force du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ dans l'eau :



Les données thermodynamiques suivantes sont fournies à 298 K :

	CH_3COOH	H_2O	CH_3COO^-	H_3O^+
$\Delta_f H^\circ (\text{KJ.mol}^{-1})$	-488,44	-285,85	-488,86	-285,85
$S^\circ (\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1})$	179,34	69,87	86,83	69,87

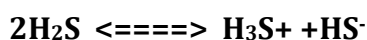
1.) Déterminer la constante d'acidité K_a de l'acide acétique à 25°C.

- 2.) Que devient cette constante à 70°C en faisant l'approximation que les enthalpies et les entropies sont indépendantes de la température entre 25 et 70°C ?
- 3.) Les solutions d'acide acétiques auront-elles tendance à être plus ou moins acides à 70°C qu'à 25°C ?

Réponses : 1°) $K_a(298) = 1,74 \cdot 10^{-5}$; 2°) $K_a(343) = 1,70 \cdot 10^{-5}$

Exercice IV : LE SULFURE D'HYDROGENE

Le sulfure d'hydrogène pur liquide donne lieu à une réaction de dissociation analogue à celle de l'eau ou de l'ammoniac liquide, selon l'équation-bilan :



- 1.) Indiquer quel est l'ion (H_3S^+ ou HS^-) qui joue dans le sulfure d'hydrogène liquide, un rôle analogue à celui de l'ion hydronium dans la dissociation de l'eau.
- 2.) Définir le pH dans le sulfure d'hydrogène liquide.

Exercice V : FORCE DES COUPLES ACIDO-BASIQUES

On donne le tableau suivant, concernant les acides et les bases définis selon Bronsted :

	Couple 1	Couple2	Couple3	Couple4
Forme acide	HSO_3^-	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$		
Forme basique			HSO_3^-	HS^-
K_a à 25°C	$6,33 \cdot 10^{-8}$	$2 \cdot 10^{-5}$	$1,6 \cdot 10^{-2}$	10^{-7}

- 1.) Compléter ce tableau et calculer le pK_a de chaque couple
- 2.) Quelles sont les espèces amphotères ?
- 3.) Pour chaque couple, déterminer l'espèce prédominante à $\text{pH} = 3$; à $\text{pH} = 7$ et à $\text{pH} = 11$.

Exercice VI: L'IMPORTANCE DU RINCAGE

Dans un récipient vide de 100 litres ayant contenu une solution 0,01 M de soude NaOH et n'ayant pas été rincé, on verse 100 litres d'eau pure dont le pH est 7. Dans le récipient cette eau prend le pH 7.6.

- 1.) Déterminer les espèces chimiques présentes dans la nouvelle solution. Donner les relations relatives aux concentrations et à la quantité de matière d'ions Na^+ présents.

- 2.) Quel volume de la solution 0,01 M de NaOH restait-il dans le récipient avant sont remplissage ?

Réponses : 2°) $V = 3,73 \text{ ml}$

Problème I : L'AUTOPROTOLYSE DE L'EAU

L'autoprotolyse de l'eau : $2 \text{ H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$ est en équilibre sensible à la température.

- 1.) Donner l'expression de la constante d'autoprotolyse K_e .
- 2.) Expliquer $\Delta_r G^\circ$ de cette réaction d'autoprotolyse, en fonction des valeurs numériques de $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ à 298 K, en considérant qu'entre 273 et 373 K, $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ sont indépendantes de la température :

	H_3O^+	H_2O	OH^-
$\Delta_f H^\circ (\text{KJ.mol}^{-1})$	-285,9	-285,9	-230
$S^\circ (\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1})$	69,9	69,9	-10,5

A partir de cette expression numérique montrer qu'on peut obtenir la relation suivante entre K_e et T dans le domaine 273K- 373K : $K_e = 6,31.10^{-5} \exp\left(\frac{-6724}{T}\right)$.

- 3.) Calculer le pH de l'eau pure, ou pH de neutralité, aux températures suivantes : 10°C, 20°C, 37°C, 40°C et 80°C.
- 4.) Calculer la température pour laquelle ce pH est égale à 7.
- 5.) En déduire de 3°) le caractère acide ou Basique des solutions suivantes dans lesquelles les concentrations sont exprimées en mol.l^{-1} .
 $S_1 [\text{H}_3\text{O}^+] = 8,2.10^{-8}$ à 10°C ; $S_2 [\text{OH}^-] = 10^{-6,9}$ à 20°C
 $S_3 [\text{OH}^-] = 1,8.10^{-7}$ à 37°C ; $S_4 [\text{H}_3\text{O}^+] = 3.10^{-7}$ à 80°C
- 6.) L'eau neutre, du point de vue acido-basique, est-elle obligatoirement pure et l'eau pure est-elle obligatoirement neutre? Justifier.

Réponses : 3°)

t°C	10	20	37	40	80
pH	7,26	7,08	6,81	6,76	6,24

4°) Aux températures indiquées, seule la solution S_1 est acide, toutes les autres sont basiques.

Problème II : FORCE DES ACIDES FAIBLES

- 1.) Calculer le pH de l'acide sulfamique $\text{NH}_2\text{SO}_3\text{H}$ ($\text{pK}_a = 1$) et de l'acide méthanoïque HCOOH ($\text{pK}_a = 3,8$) pour les concentrations suivantes (mol.l^{-1}) :

C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇
10 ⁻¹	5.10 ⁻²	10 ⁻²	5.10 ⁻³	5.10 ⁻⁴	5.10 ⁻⁵	10 ⁻⁵

- 2.) Comment varie la force des acides faibles en fonction de la concentration ?
- 3.) A partir de quelle concentration l'acide éthanóïque CH₃COOH, dont le pK_a est égal 4,75, peut-il être considéré comme un acide fort ?

Problème III : ACIDES ORGANIQUES

1.) On considère les trois composés suivantes :

(A) CH₃-CH₂-COOH : acide propanoïque pK_a = 4,88

(B) CH₃-CHOH-COOH : acide lactique pK_a = 3,9

(C) CH₃-CO-COOH : acide pyruvique pK_a = 2,49

Justifier l'ordre des acidités pour ces trois composés à partir de leur structure.

2.) On prépare trois solutions contenant chacune 10⁻² mol.l⁻¹ d'acide propanoïque (solution A), d'acide lactique (solution B), et d'acide pyruvique (solution C). Quels les pH de ces trois solutions ?

3.) Quels sont les volumes de solution aqueuse de soude 10⁻² mol.l⁻¹ de nécessaires à la demi neutralisation de 10 ml de chacune de ces trois solutions ? Quels sont les pH finaux ?

Réponses : 2°) pH_A = 3,44 ; pH_B = 2,95 ; pH_C = 2,37 ; 3°) V_{base} = 5 ml ; pH_A = 4,88 ; pH_B = 3,90 ; pH_C = 2,49.

Problème IV : RELATION pH- DILUTION

- 1.) Une solution d'acide chlorhydrique de 30 ml, de concentration C₀, présente un pH de 2,5. Quel volume exact d'eau doit-on rajouter à cette solution pour obtenir un pH de 3,5 ? Un pH de 4,5 ?
- 2.) Une solution d'acide carbonique, CH₂COOH (pK_a = 4,75) de 50 ml, de concentration C₀, présente également un pH de 2,5. En utilisant l'expression approchée donnant le pH des acides faibles, quel volume d'eau doit-on rajouter à cette solution pour obtenir un pH de 3 ? Un pH de 3,5 ? Un pH de 4 ?
- 3.) Comparer et discuter la relation la relation pH-dilution dans le cas d'un acide fort et d'un acide faible. Dans le cas des acides faibles, comparer la validité de la relation approchée pour le calcul des pH d'une part et pour la détermination des volumes à rajouter d'autre part.

Réponses: 1°) $V_{\text{eau}} = 270,2970 \text{ ml}$ respectivement 2°) $V_{\text{eau}} = 450,49950 \text{ ml}$ respectivement.

Problème V: ACIDE PERCHLORIQUE – ACIDE HYPOCHLOREUX

1.) L'acide perchlorique HClO_4 est un acide fort et l'acide hypochloreux HClO est un acide faible pour lequel $K_a = 3 \cdot 10^{-8}$ ($\text{p}K_a = 7.52$). On dispose d'une première solution aqueuse contenant 10^{-4} mole par litre d'hypochlorite de sodium NaClO et d'une seconde solution aqueuse contenant 10^{-4} mole par litre de perchlorate de sodium NaClO_4 .

Calculer leurs pH respectifs.

2.) En prenant 50 ml de chacune des deux solutions précédentes d'hypochlorite de sodium et de perchlorate de sodium, On prépare une nouvelle solution, dont on calculera le pH.

3.) Que devient ce pH par addition de $2,5 \cdot 10^{-3}$ mole d'acide chlorhydrique ?

Réponses: 1°) $\text{pH} = 10,26$; $\text{pH} = 7$; 2°) $\text{pH} = 10,11$; 3°) $\text{pH} = 7,52$

SERIE N°3

Prérequis :

- Calcul du pH
- Réactions prépondérantes

Exercice I : CALCUL DE pH DES SOLUTIONS AQUEUSES

- 1.) Une solution d'hypochlorite de sodium, NaClO , a un $\text{pH}=9,7$ pour une concentration de $0,01 \text{ mol.l}^{-1}$. Calculer le pK_a du couple HClO/ClO^- .
- 2.) L'acide maléique $\text{HO}_2\text{C}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CO}_2\text{H}$, noté H_2A a pour $\text{pK}_a=2,0$ et $6,3$. Déterminer le pH pour une concentration de H_2A égale à :
 - a.) $C = 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$
 - b.) $C = 5 \cdot 10^{-4} \text{ mol.l}^{-1}$
- 3.) Calculer le pH des mélanges suivants :
 - a.) $\text{HClO } 0,1 \text{ mol.l}^{-1} + \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ } 0,2 \text{ mol.l}^{-1} + \text{NaOH } 0,35 \text{ mol.l}^{-1}$;
 - b.) $\text{H}_3\text{PO}_4 \text{ } 0,1 \text{ mol.l}^{-1} + \text{SO}_{2\text{aq}} \text{ } 0,05 \text{ mol.l}^{-1} + \text{KOH } 0,24 \text{ mol.l}^{-1}$

On donne: $\text{pK}_a(\text{HSO}_4^-/\text{SO}_4^{2-}) = 2,0$; $\text{pK}_a(\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{PO}_4^-) = 2,1$; $\text{pK}_a(\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}) = 7,2$;
 $\text{pK}_a(\text{HPO}_4^{2-}/\text{PO}_4^{3-}) = 12,0$; $\text{pK}_a(\text{SO}_{2\text{aq}}/\text{HSO}_3^-) = 1,9$; $\text{pK}_a(\text{HSO}_3^-/\text{SO}_3^{2-}) = 7,2$

- 4.) Calculer le pH des acides faibles suivants :
 - a.) $\text{HF } 0,1 \text{ mol.l}^{-1} + \text{CH}_3\text{COOH } 0,2 \text{ mol.l}^{-1}$
 - b.) $\text{HF } 0,1 \text{ mol.l}^{-1} + \text{HCOOH } 0,5 \text{ mol.l}^{-1}$

On donne $\text{pK}_a(\text{HF}/\text{F}^-) = 3,2$; $\text{pK}_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,28$; $\text{pK}_a(\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-) = 3,8$

Réponses : 1) $\text{pK}_a(\text{HClO}/\text{ClO}^-) = 7,5$; 2- a) $\text{pH} = 2,2$; b) $\text{pH} = 3,3$; 3- a) $\text{pH} = 1,72$;
b) $\text{pH} = 7,38$; 4-a) $\text{pH} = 2,1$; b) $\text{pH} = 2,07$

Exercice II : INFLUENCE DE CO_2 SUR LE pH DE NH_4Cl

Le pH de NH_4Cl à $0,01 \text{ M}$ est inférieur à la valeur calculée ($\text{pK}_a = 9,2$ pour l'acide NH_4^+) à cause de la dissolution du dioxyde de carbone contenu dans l'air qui donne $[\text{CO}_2] = 5 \cdot 10^{-5} \text{ mol.l}^{-1}$, $\text{CO}_{2\text{aq}}$ étant un diacide ($\text{pK}_{a1} = 6,4$ et $\text{pK}_{a2} = 10,3$). Calculer le pH de cette solution.

Réponses : $\text{pH} = 5,3$

Exercice III : DERIVE DU SULFURE D'HYDROGENE

Pour H_2S , $\text{pK}_{a1} = 7$; $\text{pK}_{a2} = 13$ et pour NH_4^+ $\text{pK}_a = 9,2$. Calculer le pH des solutions aqueuses suivantes de concentration $C = 0,01 \text{ M}$:

- 1.) NH_4HS
- 2.) $(\text{NH}_4)_2\text{S}$

Réponses: 1) $\text{pH} = 8,1$; 2) $\text{pH} = 9,2$

Exercice IV : MELANDES DIVERS

- 1.) On mélange 10 cm^3 de CH_3COOH ($\text{pK}_1 = 4,7$) et 6 cm^3 de NaA ($\text{pK}_2 = 4$), chacune à $0,1 \text{ M}$. Quel est le pH du mélange ?
- 2.) On mélange $0,1 \text{ mol}$ de H_2S ($\text{pK}_1 = 7$ et $\text{pK}_2 = 13$) et $0,1 \text{ mol}$ de NH_3 (NH_4^+ , $\text{pK}_3 = 9,2$) dans un litre d'eau. Quel est le pH du mélange ?

Réponses: 1) $\text{pH} = 4,2$; 2) $\text{pH} = 8,1$

Problème I : SOLUTION D'ACIDE SULFUREUX

L'acide sulfureux H_2SO_3 est un diacide dont les pK_a sont $\text{pK}_{a1} = 1,8$ et $\text{pK}_{a2} = 7,2$.

- 1.) Quel est le pH d'une solution aqueuse de cet acide à la concentration $C_0 = 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$?
- 2.) Préciser les trois approximations qui permettent d'établir la formule approchée utilisée.
- 3.) Quel est le pH d'une solution aqueuse de NaHSO_3 aux concentrations $C_1 = 10^{-2} \text{ mol/l}$ et $C_2 = 10^{-4} \text{ mol.l}^{-1}$?
La relation servant à ce calcul sera établie.

Réponses: 3) $\text{pH} = 4,5$

Problème II : DISMUTATION DU CHLORE

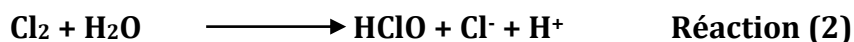
- 1.) La solution HClO est acide caractérisé par $\text{pK}_a = 7,5$. Quel est le pH d'une solution aqueuse de cet acide de concentration $10^{-4} \text{ mol.l}^{-1}$?
- 2.) Lorsqu'on dissout du chlore dans une solution aqueuse de soude, on observe la réaction (1) considérée totale ($K_1 = 6.10^{16}$) :



Donner le nom de cette réaction de transformation du chlore. Justifier votre réponse.

- 3.) On dissout 10^{-3} mole de chlore dans un litre de solution aqueuse de soude de $\text{pH} = 11,3$. Calculer le pH de la solution obtenue.
Que devient ce pH si l'on ajoute 20 ml d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration $0,1 \text{ mol.l}^{-1}$?

- 4.) Si maintenant on fait barboter du chlore dans un litre d'eau pure à température ambiante, la quantité totale dissoute est égale à 14,2 g et le pH mesuré est égal à 1,5. En déduire la constante d'équilibre K_2 de l'équilibre (2) :



En comparant les conditions des réactions (1) et (2), expliquer qualitativement la différence entre les valeurs de K_1 et K_2 .

On donne la masse atomique du chlore : $35,5 \text{ g.mol}^{-1}$

Réponses : 1) $\text{pH} = 5,25$; 3) $\text{pH} = 9,25$; $\text{pH} = 3$; 4) $K_2 = 1,87 \cdot 10^{-4}$

Problème III : POUVOIR TAMPON

Dans ce problème, les première et troisième acidités de l'acide phosphorique seront négligées.

Une solution à $\text{pH} = 7,4$ est tamponnée à l'aide du couple acido-basique : $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ ($\text{pK}_2 = 7,2$).

- 1.) Calculer la concentration de chacune des formes H_2PO_4^- et HPO_4^{2-} sachant que la concentration totale en phosphore est égale à $10^{-1} \text{ mol.l}^{-1}$.
- 2.) De combien varie le pH de la solution précédente quand on y ajoute (sans variation de volume) $10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$ d'acide chlorhydrique ?
En déduire le pouvoir tampon de la solution. On rappelle que le pouvoir tampon est défini par :

$$\tau = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \text{ ou } [\text{OH}^-] \text{ ajoutés}}{\Delta \text{pH}} \quad (\text{mol.l}^{-1} \cdot \text{pH}^{-1})$$

- 3.) Le pouvoir tampon du plasma humain est égal à $2,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1} \cdot \text{pH}^{-1}$ et le pH d'un homme sain est égal à 7,4. Un malade en coma acido-cétosique a un plasma dont le pH est égal à 7,2. Evaluer l'augmentation en ions H_3O^+ responsable de cette diminution de pH.

Réponses : 1) $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 3,87 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$; $[\text{HPO}_4^{2-}] = 6,13 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$; 2) $\Delta \text{pH} = 0,18$; $\tau = 5,64 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1} \cdot \text{pH}^{-1}$; 3) $\alpha = 1,13 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$

Problème IV : MELANGE DE SOLUTIONS

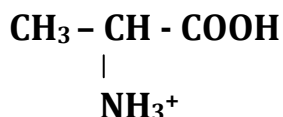
On prépare une solution de NH_4Cl dans 0,5 litres d'eau, dont le pH est égal à 5,1. ($\text{pK}_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$)

- 1.) Calculer la concentration de cette solution.

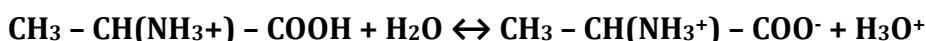
- 2.) On ajoute dans cette solution 15 ml de NaOH de concentration de 2 mol.l⁻¹. Quel est le pH de la solution ainsi obtenue ?
- 3.) a) Calculer les variations de pH, ΔpH_a et ΔpH_b, observées lors de l'addition, soit de 1,5.10⁻² mole de H₃O⁺, soit de 1,5.10⁻² mole de OH⁻ dans la solution obtenue en 2).
b) Comparer les valeurs absolues de ΔpH_a et ΔpH_b. Conclure.
- 4.) Les pK_a des couples acido-basiques de tyrosine sont les suivants : 2,2 ; 9,1 et 10,1.
a) Tracer en fonction du pH, le diagramme des espèces prédominantes de la tyrosine, en utilisant la formule AH₃.
b) En considérant que l'addition de 10⁻³ mole de tyrosine, dans la solution préparée en 2), ne fait varier le pH de cette solution que très faiblement, sous quelles forme majoritaire est la tyrosine dans cette solution ?
c) Quelle est la formule majoritaire de la tyrosine dans l'eau pure et quel est le pH de la solution ainsi obtenue ? Justification ?

Réponses : 1) C₀ = 10⁻¹ mol/l ; 2) pH = 9,376 ; 3) a) ΔpH_a = 0,544 ; ΔpH_b = 0,778 ; 4) b) pH = 9,376 correspond au domaine compris entre pK_{a1} et pK_{a2} : la tyrosine se trouve sous la forme prédominante HA²⁻ ; c) Dans l'eau pure la tyrosine se trouve sous la forme H₂A (ampholyte) ; pH = 5,65

Problème V : ALANINE ACIDE AMINE NATUREL DE FORMULE



- 1.) Sachant qu'en solution aqueuse l'alanine donne lieu aux équilibres acido-basiques suivants :



En connaissant les valeurs suivantes pour l'ionisation de la fonction acide carboxylique :



$$\Delta H^\circ = 3,13 \text{ KJ/mol et } \Delta S^\circ = -34,3 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

Et pour l'ionisation de la fonction amine :



$$\Delta H^\circ = 45,3 \text{ KJ/mol et } \Delta S^\circ = -33,4 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

Calculer à 298 K les deux pK_a de cet acide aminé. En déduire la formule majoritaire sous laquelle se présente l'alanine en milieu aqueux neutre.

- 2.) Utilisant les valeurs des pK_a déterminées ci-dessus, indiquer sur un diagramme les espèces prédominantes en fonction du pH à 298 K.
- 3.) Quel serait le pK_a de la fonction acide carboxylique si celui-ci était mesuré, non à 298 K, mais dans l'eau bouillante ? On ne demande pas la démonstration des formules utilisées.
- 4.) Par ailleurs on veut préparer une solution tampon acide acétique-acétate de sodium de pH = 4,6. On dispose pour ce faire d'acide acétique (masse molaire 60 g/mol) et d'acétate de sodium (masse molaire 82 g/mol).
 - a) Ecrire sans la démontrer la formule donnant pH dans la zone tampon.
 - b) Combien doit-on peser d'acide acétique et d'acétate de sodium pour obtenir un litre de solution de pH = 4,6 à la concentration totale 0,1 mol.l⁻¹. On donne le pK_a de l'acide acétique : 8,4.
- 5.) Dans un litre de solution tampon de pH = 4,6 préparé comme ci-dessus, on dissout 0,01 mole d'alanine. Quelles seront les concentrations de ces différentes espèces acido-basiques présentes dans le milieu ?

SERIE N°4

Prérequis :

- Solubilité, produit de solubilité
- Réactions de précipitation, de complexation et leurs constantes

Exercice I : SOLUBILITE ET PRODUIT DE SOLUBILITE DE CuBr

La solubilité du bromure cuivreux CuBr est de 10,45 mg par litre d'eau à 25°C.

- 1.) Calculer le produit de solubilité K_s de CuBr à 25°C.
- 2.) Calculer la solubilité de CuBr en mg/l :
 - a.) dans une solution de CuNO_3 10^{-2} mol/l ;
 - b.) dans une solution de KNO_3 10^{-2} mol/l .

CuNO_3 et KNO_3 se dissocient totalement en solution.

On donne : Cu : 63,5 ; Br : 80 ; O : 16 ; N :14 et K : 39 en g/mol

Réponses: 1) $K_s = 5,303 \cdot 10^{-9}$; 2a) $s = 7,61$ mg/l; b) $s' = 10,45$ mg/l

Exercice II : BaSO₄, SEL PEU SOLUBLE

BaSO_4 est un sel peu soluble dans l'eau. Son produit de solubilité à 25°C est :

$K_s = 0,96 \cdot 10^{-10}$.

- 1.) Calculer sa solubilité dans l'eau à 25°C en mol.l⁻¹ et en g/l.

On donne : Ba : 137 ; S : 32 et O : 16 g/mol

- 2.) Calculer sa solubilité dans une solution $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ de molarité 0,01 mol.l⁻¹.

Le sulfate d'ammonium est entièrement dissocié en solution aqueuse à 25°C.

Réponses: 1) $s = 9,57 \cdot 10^{-6}$ mol.l⁻¹ ou $2,23 \cdot 10^{-3}$ g/l ; 2) $s' = 0,916 \cdot 10^{-8}$ mol.l⁻¹ ou $2,134 \cdot 10^{-6}$ g/l.

Exercice III: LE FLUORURE DE BARYUM

- 1.) Calculer la solubilité du fluorure de baryum, BaF_2 dans l'eau pure à 25°C.
- 2.) Quelle doit être la concentration en fluorure de sodium, dans une solution aqueuse, si l'on veut que la solubilité du fluorure de baryum dans cette solution soit de 10^{-4} mol.l⁻¹ à 25°C ? On donne $K_s(\text{BaF}_2) = 1,05 \cdot 10^{-6}$.

Réponses: 1) $s = 6,403 \cdot 10^{-3}$ mol.l⁻¹; 2) $[\text{NaF}] = 0,1023$ mol.l⁻¹.

Exercice IV : PRECIPITATION DE AgIO_3

A 100 ml d'une solution de AgNO_3 $10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$, on ajoute 100 ml d'une solution NaIO_3 $5.10^{-4} \text{ mol.l}^{-1}$. Le produit de solubilité de AgIO_3 vaut $10^{-7,3}$.

- 1.) Montrer qu'il apparaît un précipité
- 2.) Calculer la quantité de précipité qui se forme.

On donne : AgIO_3 : 282,8 G/mol

Réponses : 2) $n = 2,372.10^{-5} \text{ mol}$.

Exercice V : CALCUL URINAIRE

L'oxalate de calcium, constituant exclusif des calculs urinaires, est un solide ionique (Ca^{2+} , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$) peu soluble dans l'eau ($K_s = 10^{-8,6}$). Sa masse molaire est de 128 g/mol.

- 1.) Quelle est la solubilité de CaC_2O_4 en mol.l^{-1} et en g/l ?
- 2.) Quel volume minimum d'eau pure faut-il utiliser pour dissoudre totalement un calcul urinaire de 1,1 g ?
- 3.) L'eau distillée contient en réalité du chlorure de calcium (Ca^{2+} , 2Cl^-) à la concentration de $10^{-4} \text{ mol.l}^{-1}$. Quel est dans ce cas le volume d'eau minimum nécessaire pour dissoudre totalement le même calcul urinaire de 1,1 g ?

Réponses : 1) $s = 5,012.10^{-5} \text{ mol.l}^{-1}$ ou $6,4152.10^{-3} \text{ g/l}$; 2) $V = 171,4677 \text{ l}$;

3) $V' = 413,266 \text{ l}$

Problème I : LE CHLORURE D'ARGENT

La solubilité du chlorure d'argent, AgCl , dans l'eau pure, à 25°C est égale à $1,9.10^{-6} \text{ kg/l}$.

- 1.) Calculer le produit de solubilité K_s de AgCl dans l'eau pure à 25°C .
- 2.) Calculer la solubilité de AgCl dans l'eau pure à 50°C . On donne $\Delta_r H^\circ$, relatif à l'équilibre de solubilité égale à 65470 J/mol .
- 3.) Calculer la solubilité de AgCl dans une solution molaire de chlorure de sodium, NaCl , à 25°C .
- 4.) On introduit 1 g de AgCl en poudre dans un litre d'eau pure à 25°C . Décrire les phases en présence lorsque l'équilibre est atteint.
- 5.) On ajoute 1 g d'iodure de potassium, KI , partiellement soluble dans l'eau, au mélange précédent. Quelle est la composition des phases en présence à l'équilibre ?

On donne : AgCl : 143,5 g/mol ; KI : 166 g/mol ; $K_s(\text{AgI}) = 8,32.10^{-17}$; $R = 8,314 \text{ SI}$

Réponses: 1) $K_{s,298K} = 1,753 \cdot 10^{-10}$; 2) $K_{s,323K} = 1,3553 \cdot 10^{-9}$ et $s_{323} = 3,681 \cdot 10^{-5} \text{ mol.l}^{-1}$; 3) $s = 1,753 \cdot 10^{-10} \text{ mol/l}$; 5) $[K^+] = 6,024 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$; $[Ag^+] = 0,9446 \cdot 10^{-3} \text{ M}$; $[Cl^-] = 6,9686 \cdot 10^{-3} \text{ M}$.

Problème II : LAVAGE DE Ag_2CO_3

On lave 10 g de Ag_2CO_3 solide + 1cm³ de solution aqueuse d'un réactif X de concentration 0,01 mol/l dans 100 cm³ d'eau pure à 25°C. On centrifuge le tout et on élimine la solution pour ne garder que Ag_2CO_3 humide (1 cm³).

- 1.) Quelle est la quantité de Ag_2CO_3 perdue après lavage et quelle est la concentration du réactif X dans la solution restante ?
- 2.) On reproduit deux fois cette opération. En déduire la quantité de Ag_2CO_3 restante et la concentration du réactif X dans le liquide final.
- 3.) Montrer qu'il est préférable d'opérer en trois fois 100 cm³ d'eau plutôt qu'en une fois 300 cm³ d'eau.

On donne : $K_s(Ag_2CO_3) = 6,5 \cdot 10^{-12}$; Ag : 107,9 g/mol ; C : 12 g/mol et O : 16 g/mol

Réponses: 1) $m(Ag_2CO_3) = 3,2425 \text{ mg}$; $[X] = 9,9 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l}$; 2) $[X]' = 9,8 \cdot 10^{-7} \text{ mol/l}$; $[X]'' = 9,7 \cdot 10^{-9} \text{ mol/l}$

Problème III: pH et SOLUBILITE D'HYDROXYDE DE ZINC

Le produit de solubilité de l'hydroxyde de zinc $Zn(OH)_2$, à 25°C, a pour valeur $1,80 \cdot 10^{-14}$.

- 1.) Calculer la solubilité de cet hydroxyde dans l'eau à 25°C.
- 2.) Soit une solution aqueuse de chlorure de zinc, $ZnCl_2$, de concentration $1,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$. On verse de l'hydroxyde de sodium, NaOH, dans cette solution. Pour quelle valeur de pH voit-on apparaître un précipité d'hydroxyde de Zinc ?
- 3.) Quand la quantité d'hydroxyde de sodium versée est telle que le pH soit égal à 11,23 ; quelle est la concentration des ions Zn^{2+} demeurés en solution ? Quelle quantité d'hydroxyde de zinc a-t-on précipité par litre de solution ?

Réponses: 1) $s = 1,65 \cdot 10^{-5} \text{ mol.l}^{-1}$; 2) $pH = 8,627$; 3) $[Zn^{2+}] = 6,243 \cdot 10^{-9} \text{ mol.l}^{-1}$; $9,9999 \cdot 10^{-3} \text{ mole de } Zn^{2+} \text{ précipite sous forme d'hydroxyde}$.

Problème IV: PRECIPITATION SELECTIVE DE DEUX CATIONS

Une solution contient les ions Ca^{2+} et Ba^{2+} (par exemple, sous forme de chlorures), tous les deux à la concentration de $0,1 \text{ mol.l}^{-1}$.

On ajoute progressivement du sulfate de sodium à cette solution.

Le produit de solubilité de CaSO_4 est $2,4 \cdot 10^{-5}$ et celui de BaSO_4 est $1,1 \cdot 10^{-10}$

- 1.) Lequel des deux sulfates précipite le premier ? Quelle est en ce moment là, la concentration du sulfate de sodium ?
- 2.) Quand le sulfate du deuxième cation commence par précipiter à son tour, quelle est la valeur de la concentration du premier cation dans la solution ? Quelle est alors la concentration des ions Na^+ ?
- 3.) Est-il possible de séparer Ca^{2+} et Ba^{2+} , par précipitation sélective des sulfates ?

Réponses: 1) BaSO_4 précipite le premier ; $[\text{Na}_2\text{SO}_4] = 1,1 \cdot 10^{-9} \text{ mol/l}$; 2) CaSO_4 précipite quand $[\text{SO}_4^{2-}] = 2,4 \cdot 10^{-4}$ et $[\text{Ba}^{2+}] = 0,458 \cdot 10^{-6} \text{ mol/l}$

SERIE N°5

Prérequis :

- Piles électrochimiques
- La f.e.m
- Formule de Nersnt
- Potentiel d'une pile

Exercice I : REACTIONS D'OXYDOREDUCTION

Préciser si les équations-bilan suivantes représentent des réactions d'oxydoréduction. Dans l'affirmative, préciser les couples rédox qui y sont opposés.

- 1.) $2 \text{H}_2\text{S}(\text{g}) + \text{SO}_2(\text{g}) \longrightarrow 3 \text{S}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- 2.) $2 \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq}) + 2 \text{H}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- 3.) $\text{Al}(\text{OH})_3(\text{s}) + 3 \text{HCl}(\text{aq}) \longrightarrow \text{AlCl}_3(\text{aq}) + 3 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- 4.) $2\text{NH}_3(\text{g}) \longrightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$

Exercice II: COUPLES REDOX EN MILIEU BASIQUE

Ecrire l'équation-bilan symbolisant la réaction d'oxydoréduction mettant en opposition, en milieu basique (NaOH) les couples rédox suivants :

- 1.) $\text{ClO}^-(\text{aq})/\text{Cl}^-(\text{aq})$ et $\text{BiO}_3^-(\text{aq})/\text{BiO}_2(\text{s})$
- 2.) $\text{ClO}^-(\text{aq})/\text{Cl}^-(\text{aq})$ et $\text{AsO}_4^{3-}(\text{aq})/\text{AsO}_2^-(\text{aq})$

Exercice III : FORCE ELECTROMOTRICE D'UNE CELLULE

Ecrire le diagramme de cellule correspondant à l'équation-bilan



Calculer la f.é.m. standard de la cellule et donner l'expression littérale de sa f.é.m.

Données: $E^\circ(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0,14 \text{ V}$; $E^\circ(\text{AgCl}/\text{Ag}) = 0,22 \text{ V}$

Exercice IV : CELLULE ELECTROCHIMIQUE

La f.é.m. de la cellule électrochimique représentée par le diagramme :

$\text{Cu}|\text{Cu}^{2+}(\text{aq}, 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1})||\text{Zn}^{2+}(\text{aq}, 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1})|\text{Zn}$ est égale à $-1,1 \text{ V}$

Préciser la réaction chimique qui produit l'énergie électrique lorsque cette cellule est utilisée en tant que générateur électrique. Indiquer le pôle + et le pôle - de la pile et lorsqu'elle débite, le sens de circulation des électrons et du courant dans le circuit extérieur.

Exercice V : PILE

Une pile est constituée de deux compartiments (1) et (2) reliés par une jonction :

(1) électrode de Cd plongeant dans une solution contenant des ions Cd^{2+} dont la concentration est égale à 1 mol.l^{-1}

(2) électrode de Pt plongeant dans une solution contenant des ions Cr^{3+} et des ions $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ à la concentration de 1 mol.l^{-1} (solution de $\text{pH}=0$).

- 1.) Déterminer la force électromotrice de la pile ainsi constituée.
- 2.) En déduire $\Delta_r G$ de la réaction chimique qui a lieu lorsque la pile débite.

Données : $E^\circ(\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}) = -0,4 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Pt}^{2+}/\text{Cd}) = 1,18 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = 1,23 \text{ V}$

Problème I : PILE DE CONCENTRATION

On réalise une pile à 2 compartiments, séparés par un pont salin (ou un séparateur poreux). Les 2 électrodes sont en platine.

Le compartiment 1 de la pile contient une solution du mélange $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ (avec $[\text{MnO}_4^-] = 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$; $[\text{Mn}^{2+}] = 10^{-1} \text{ mol.l}^{-1}$ et $\text{pH}=2$).

Le compartiment 2 contient une solution du mélange $\text{ClO}_3^- / \text{Cl}^-$ (avec $[\text{ClO}_3^-] = 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$; $[\text{Cl}^-] = 10^{-1} \text{ mol.l}^{-1}$ et $\text{pH}=1$).

La température est la température ambiante.

- 1.) Quels sont les équilibres aux électrodes lorsque la pile ne débite pas ? Quelle est alors la polarité de la pile et combien vaut la f.é.m. ?
- 2.) Quelle est la réaction globale de décharge ? Est-ce un équilibre chimique ?
- 3.) On réalise une autre pile avec une solution identique dans le compartiment 1, mais avec une autre solution de $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ dans le compartiment 2 (avec $[\text{MnO}_4^-] = 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$; $[\text{Mn}^{2+}] = 10^{-1} \text{ mol.l}^{-1}$ et $\text{pH}=2$). Quelle est la polarité de la pile et combien vaut sa f.é.m. ?
- 4.) Même question que ci-dessus, mais le pH de la solution 2 est égal à 1.

Réponses : 1°) f.é.m. = $0,083 \text{ V}$; 3°) f.é.m. = $0,012 \text{ V}$; 4°) f.é.m. = $0,084 \text{ V}$.

Problème II : TITRAGE DE L'EAU OXYGENEE PAR LE PERMANGANATE

Dans un bécher, on dispose d'une eau oxygénée H_2O_2 ; $C_0 = 0,055 \text{ mol.l}^{-1}$ tamponnée à $\text{pH}=0$. On titre $V_0 = 10 \text{ ml}$ par du permanganate de potassium $1/60 \text{ mol.l}^{-1} = C$.

- 1.) Déterminer le volume à l'équivalence de MnO_4^- versé et le volume gazeux de O_2 libéré dans les conditions CNTP.
- 2.) On pose $x = V/V_0$. Donner les expressions du potentiel de la solution $E = f(x)$ pour $x < 1$; $x = 1$ et $x > 1$.

Données : $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51\text{V}$; $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2) = 0,69\text{V}$.